



**UFRJ**  
UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de  
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

**COPPE**  
**UFRJ**

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA  
PROGRAMA DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

**NOME DO AUTOR ADVERSATIVO**

UN DOCUMENTO ADVERSATIVO PARA LA CLASE COPPETEX: todo lo que ofrece la  
clase, a la vez

Volumen 1 de 2

RIO DE JANEIRO  
2026



Nome do Autor Adversativo

UN DOCUMENTO ADVERSATIVO PARA LA CLASE COPPETEX: todo lo que ofrece la  
clase, a la vez

Volumen 1 de 2

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Planejamento Energético, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Planejamento Energético.

Área de concentração: Engenharia de Sistemas e Computação.

Línea de investigación: Engenharia de Dados e Conhecimento

Orientadores: Orientador Numero 1  
Orientador Numero 2

Codirector: Coorientador Primeiro

Rio de Janeiro  
2026

## Informações Coleta CAPES

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de produção intelectual:<br><input checked="" type="checkbox"/> Bibliográfica<br><input type="checkbox"/> Artística<br><input type="checkbox"/> Tecnológica<br><input type="checkbox"/> Técnica                             |
| Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?<br><input checked="" type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                                                                 |
| Nome do projeto de pesquisa:<br>Projeto Adversativo                                                                                                                                                                              |
| Área de concentração da produção intelectual:<br>Engenharia de Sistemas e Computação                                                                                                                                             |
| Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:<br>Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)<br>Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) |

## Ficha catalográfica



Instituto Alberto Luiz Coimbra de  
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

**COPPE**  
**UFRJ**

Nome do Autor Adversativo

Un documento adversativo para la clase CoppeTeX: todo lo que ofrece la clase, a la vez

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Planejamento Energético, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Planejamento Energético.

Área de concentração: Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprobada el: 15 de setembro de 2026

Aprobada por:

Prof. Orientador Numero 1, D.Sc., UFRJ

Orientador Numero 2, D.Sc., UFRJ

Coorientador Primeiro, Ph.D., UFF

Examinador Numero 1, D.Sc., UFRJ

Examinador Numero 2, D.Sc.

Examinador Numero 3, D.Sc., UFF

Examinador Numero 4, D.Sc., UNIRIO

Examinador Numero 5, D.Sc., USP

*A quienes supieron esperar.*

## **AGRADECIMIENTOS**

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

## UM DOCUMENTO ADVERSATIVO PARA A CLASSE COPPETEX

Nome do Autor Adversativo

Setembro/2026

Orientadores: Orientador Numero 1  
Orientador Numero 2

Codirector: Coorientador Primeiro

Programa: Planejamento Energético

Este documento existe para ser difícil. Ejercita a propósito y al mismo tiempo todo lo que ofrece la clase: los cinco niveles de sección, los cinco tipos de ilustración, las tres listas propias de la COPPE, la cita larga, las siglas, los símbolos, las abreviaturas, el índice, los apéndices y los anexos. Si algo se rompe, se rompe aquí.

**Palabras clave:** Adversativo; Conformidade.

Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Science (D.Sc.)

## AN ADVERSARIAL DOCUMENT FOR THE COPPETEX CLASS

Nome do Autor Adversativo

September/2026

Advisors: Orientador Numero 1  
Orientador Numero 2

Co-advisor: Coorientador Primeiro

Department: Energy Planning

This document exists to be difficult. It deliberately exercises everything the class offers at once: the five section levels, the five kinds of illustration, the three COPPE-specific lists, the long quotation, the acronyms, the symbols, the abbreviations, the index, the appendices and the annexes. If anything breaks, it breaks here.

**Keywords:** Adversarial; Conformance.



Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.)

Nome do Autor Adversativo

Setembro/2026

Orientadores: Orientador Numero 1

Orientador Numero 2

Codirector: Coorientador Primeiro

Programa: Planejamento Energético

Este documento existe para ser difícil. Ele aciona, de propósito e ao mesmo tempo, tudo o que a classe oferece: os cinco níveis de seção, os cinco tipos de ilustração, as três listas próprias da COPPE, a citação longa, as siglas, os símbolos, as abreviaturas, o índice remissivo, os apêndices e os anexos. Se alguma coisa quebra, quebra aqui.

**Palavras-chave:** Adversativo; Conformidade.

## LIST OF FIGURES

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 3.1 | Figura de prueba ..... | 18 |
|-----|------------------------|----|

## LIST OF TABLES

|     |                       |    |
|-----|-----------------------|----|
| 3.1 | Tabla de prueba ..... | 18 |
|-----|-----------------------|----|

## LIST OF FRAMES

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 3.1 | Cuadro de prueba ..... | 18 |
|-----|------------------------|----|

**LIST OF PROGRAMS**

3.1 Programa de prueba ..... 18

# ÍNDICE DE ALGORITMOS

|     |                           |    |
|-----|---------------------------|----|
| 3.1 | Algoritmo de prueba ..... | 19 |
|-----|---------------------------|----|

## LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS

|          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| ABNT     | Associação Brasileira de Normas Técnicas |
| CoppeTeX | Párrafo de cuerpo, para comp             |
| CPGP     | Comissão de Programas de Pós-Graduação   |
| UFRJ     | Universidade Federal do Rio de Janeiro   |

## LISTA DE SÍMBOLOS

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| $\alpha$ | Párrafo de cuerpo, para comp |
| $\beta$  | Párrafo de cuerpo, para comp |



# CONTENTS

|           |                                        |    |
|-----------|----------------------------------------|----|
| 1         | INTRODUCCIÓN .....                     | 16 |
| 2         | TODOS LOS NIVELES DE SECCIÓN .....     | 17 |
| 2.1       | SECCIÓN SECUNDARIA .....               | 17 |
| 2.1.1     | Subsección terciaria .....             | 17 |
| 2.1.1.1   | <i>Subsubsección cuaternaria</i> ..... | 17 |
| 2.1.1.1.1 | <i>Nivel quinario</i> .....            | 17 |
| 3         | TODAS LAS ILUSTRACIONES .....          | 18 |
| 4         | CITAS, SÍMBOLOS Y SIGLAS .....         | 20 |
| 5         | CONCLUSIONES .....                     | 21 |
|           | REFERENCES .....                       | 22 |
|           | APPENDIX A – UN APÉNDICE .....         | 23 |
|           | APPENDIX B – OTRO APÉNDICE .....       | 24 |
|           | ANNEX A – UN ANEXO .....               | 25 |
|           | ANNEX B – OTRO ANEXO.....              | 26 |
|           | INDEX .....                            | 27 |

# 1 INTRODUCCIÓN

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

## 2 TODOS LOS NIVELES DE SECCIÓN

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

### 2.1 SECCIÓN SECUNDARIA

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

#### **2.1.1 Subsección terciaria**

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

##### ***2.1.1.1 Subsubsección cuaternaria***

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

##### ***2.1.1.1.1 Nivel quinario***

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

### 3 TODAS LAS ILUSTRACIONES

Figure 3.1 – Figura de prueba



Source: Elaboración propia.

Table 3.1 – Tabla de prueba

|   |   |   |
|---|---|---|
| A | 1 | 2 |
| B | 3 | 4 |

Source: Elaboración propia.

Frame 3.1 – Cuadro de prueba

|   |   |
|---|---|
| A | B |
| C | D |

Source: Elaboración propia.

Program 3.1 – Programa de prueba

---

```

1 def adversativo(n):
2     # uma linha bastante longa, de proposito, para acionar a quebra do
      ↪ listings e o gancho vermelho do postbreak
3     return sum(i * i for i in range(n))

```

---

Source: Elaboración propia.

---

**Algoritmo 3.1 – Algoritmo de prueba**

---

**Input:**  $n$ **Output:**  $s$ 

```
1  $s \leftarrow 0$ ;  
2 for  $i \leftarrow 1$  to  $n$  do  
3   |  $s \leftarrow s + i$ ;  
4 end  
5 return  $s$ ;
```

---

Source: Elaboración propia.

## 4 CITAS, SÍMBOLOS Y SIGLAS

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica. [1]

Una cita de más de tres líneas se sangra cuatro centímetros desde el margen izquierdo, se compone en cuerpo menor y a espacio simple, y no lleva comillas. Es lo que pide la norma y lo que verifica este párrafo, ocupando líneas suficientes para que la sangría se vea.

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.<sup>1</sup>

$$E = mc^2 \quad (4.1)$$

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Comissão de Programas de Pós-Graduação (CPGP) UFRJ

---

<sup>1</sup>Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

## 5 CONCLUSIONES

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

## REFERENCES

- [1] ABRAHAM, R.; MARSDEN, J. E.; RATIU, T. **Manifolds, Tensor Analysis, and Applications**. 2nd ed. New York: Springer-Verlag, 1988.
- [2] IESAN, D. Existence Theorems in the Theory of Mixtures. **Journal of Elasticity**, v. 42, n. 2, p. 145–163, Feb. 1996.
- [3] SOUSA, Amanda Moura de; OLIVEIRA, Lidia da Costa; ARIAS, Luiza Coutinho (ed.). **Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos**. 9th ed. Rio de Janeiro: UFRJ/SiBI, 2025. 121 p. Available from: [https://drive.google.com/file/d/1IfNy51\\_qMf8cXEab0lm1U6zMXcH10FWL/view](https://drive.google.com/file/d/1IfNy51_qMf8cXEab0lm1U6zMXcH10FWL/view). Access on: 30 May 2026.



## **APPENDIX A – UN APÉNDICE**

El apéndice es un texto elaborado por el propio autor para complementar su argumentación sin ser esencial para comprender el texto principal.

## **APPENDIX B – OTRO APÉNDICE**

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

## **ANNEX A – UN ANEXO**

El anexo es un documento no elaborado por el autor, que sirve de fundamentación, comprobación o ilustración.

## **ANNEX B – OTRO ANEXO**

Párrafo de cuerpo, para comprobar la sangría de primera línea, el interlineado de uno y medio y la mancha gráfica.

## INDEX

adversativo, 16

#### COLOFÃO

Este documento foi composto em  $\text{\LaTeX}$  com  $\text{pdf\LaTeX}$  em 11 de setembro de 2026, na fonte Latin Modern Sans (`lmodern`). A bibliografia foi processada por  $\text{Bib\LaTeX}$  e Biber. Foi utilizada a classe  $\text{COPPE\TeX}$ , versão v4.1, disponível no repositório GitHub <https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX>, em conformidade com a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ*.